

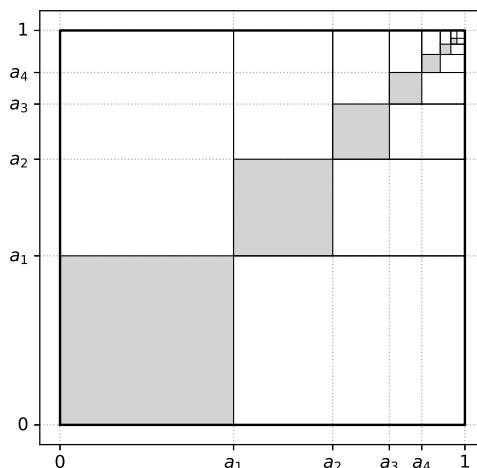
- 1. SÉRIES GÉOMÉTRIQUES. Déterminer la nature (divergente ou convergente) de chacune des séries suivantes. Dans le cas d'une série convergente, calculer sa somme.

$$\sum_{n \geq 2} 2^n, \quad \sum_{n \geq 1} \frac{1}{2^n}, \quad \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{3^{2n}}, \quad \sum_{n \geq 2} \frac{(-2)^{3n}}{5^n}, \quad \sum_{n \geq 0} i^n, \quad \sum_{n \geq 1} \frac{1}{(1+i)^n}, \quad \sum_{n \geq 0} 2^{-n} e^{in\pi/3}.$$

2. TRIANGLE DE SIERPINSKY. C'est une construction par récurrence, qui consiste à chaque itération, pour chaque triangle, à le partager en quatre triangles d'aires égales puis à retirer le triangle central. En partant d'un triangle équilatéral, le résultat de 1, 2, 3 et 4 itérations est représenté sur la figure ci-dessous. Avec un périmètre initial supposé égal à 1, quel est le périmètre limite ?



3. PREUVE GÉOMÉTRIQUE. Soit $0 < a < 1$ un réel fixé. On considère la suite $(a_n)_{n \geq 0}$ définie par récurrence en posant $a_0 = 0$, puis $a_{n+1} = a_n + a(1 - a_n)$ pour tout entier $n \geq 0$, qui intervient dans la figure ci-dessous.



- a) Un entier $n \in \mathbb{N}$ étant donné, quel est le rapport entre l'aire du carré ayant pour sommets les points de coordonnées (a_n, a_n) et (a_{n+1}, a_{n+1}) , et celle du rectangle de sommets les points de coordonnées (a_{n+1}, a_n) et $(1, a_{n+1})$?
- b) En déduire comment la figure permet de retrouver la valeur de la somme $\sum_{n=0}^{+\infty} a^{2n}$.
4. SÉRIE GÉOMÉTRIQUE. Soient α et λ deux réels. Discuter, en fonction de α et λ , la nature de la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ de terme général $u_n = \lambda^n \cos(n\alpha)$. Si elle converge, calculer sa somme.

- 5. TÉLESCOPAGES. Pour chacune des suites $(u_n)_{n \geq 1}$ ci-dessous, démontrer que la série $\sum u_n$ converge et calculer sa somme $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$.

$$\frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n(n+1)}}, \quad \ln \left(\frac{n(n+2)}{(n+1)^2} \right), \quad \frac{1}{n(n+1)(n+2)}, \quad \int_0^1 (1 - \sqrt{x})^n dx.$$

Pour l'avant-dernière, on cherchera des réels a , b et c tels que $u_n = \frac{a}{n} + \frac{b}{n+1} + \frac{c}{n+2}$. Pour la dernière, on utilisera le changement de variables $t = 1 - \sqrt{x}$.

- 6. TÉLESCOPAGES ET TRIGONOMÉTRIE. Pour tout $n \geq 0$, on note $u_n = \arctan \left(\frac{1}{n^2+n+1} \right)$.

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, vérifier l'égalité $\tan u_n = \tan(\arctan(n+1) - \arctan(n))$.
- En déduire l'expression de u_n en fonction de $\arctan(n+1)$ et $\arctan(n)$.
- La série $\sum u_n$ est-elle convergente ? Le cas échéant, calculer sa somme.

7. TÉLESCOPAGES ET TRIGONOMÉTRIE. Soit la série $\sum_{n \geq 1} \ln(\cos(2^{-n}))$. En observant que $\sin(2^{-n+1}) = 2 \sin(2^{-n}) \cos(2^{-n})$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, montrer la convergence et calculer la somme de la série.

8. SÉRIES ALTERNÉES. Dans cet exercice, α désigne un réel > 0 .

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, montrer que $\frac{1}{\alpha n+1} = \int_0^1 t^{\alpha n} dt$, puis, pour tout $N \in \mathbb{N}$, que

$$\sum_{n=0}^N \frac{(-1)^n}{\alpha n+1} = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^\alpha} + (-1)^N \int_0^1 \frac{t^{\alpha(N+1)}}{1+t^\alpha} dt.$$

- En déduire que la série $\sum \frac{(-1)^n}{\alpha n+1}$ converge et vérifier que $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\alpha n+1} = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^\alpha}$.
- Démontrer alors que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} = \ln 2, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}.$$

9. CRITÈRE DE CONDENSATION DE CAUCHY. C'est la propriété suivante : si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est réelle positive décroissante, la série $\sum u_n$ converge si et seulement si la série $\sum 2^n u_{2^n}$ converge.

- Le but de cette question est de démontrer le critère. Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $v_n = 2^n u_{2^n}$. En observant que

$$\sum_{k=1}^{2^{n+1}-1} u_k = \sum_{j=0}^n \sum_{k=2^j}^{2^{j+1}-1} u_k,$$

obtenir un encadrement de cette somme partielle à l'aide de celles de $\sum v_n$. Conclure.

- En utilisant le critère, déterminer à quelle condition sur le paramètre $\alpha > 0$ les séries $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ et $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n(\ln n)^\alpha}$ sont convergentes. Elles sont appelées respectivement *série de Riemann* et *série de Bertrand*.

10. UNE SÉRIE NUMÉRIQUE. Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, on note $c(n)$ le nombre de chiffres de l'écriture de n : par exemple, on aura $c(7159) = 4$ et $c(18) = 2$. Déterminer à quelle condition sur $a > 0$ la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ de terme général $u_n = a^{-c(n)}$ est convergente. Le cas échéant, calculer sa somme.